TailCraft

마인크래프트 서버 네트워크 설정 가이드

테일스케일 | 포트포워딩 | LAN — 친구가 내 서버에 접속하게 만드는 모든 방법

이 문서는 런처의 "네트워크" 탭과 함께 보도록 만들어졌습니다. 각 장의 번호는 런처 튜토리얼 단계와 대응합니다.

목차

1 왜 네트워크 설정이 필요한가 (공유기와 NAT 이해하기)
2 세 가지 방식 비교 — 무엇을 고를까
3 방식 A: 테일스케일 (추천)
4 방식 B: 포트포워딩
5 방식 C: LAN 전용
6 Windows 방화벽 (모든 방식 공통)
7 친구에게 알려줄 것 / 접속 절차
8 문제 해결 체크리스트
9 보안 권장 사항
10 부록: 포트 바꾸기, 공인 IP 변동, 공유기 2중 연결(이중 NAT)

1. 왜 네트워크 설정이 필요한가

집 인터넷은 보통 **공유기(라우터)** 한 대가 통신사로부터 받은 **공인 IP 한 개**를 집 안의 여러 기기에 나눠 쓰게 해 줍니다. 이때 집 안 기기들은 192.168.x.x 같은 **사설(내부) IP**를 받습니다. 이 구조를 NAT라고 합니다.

문제는 **밖에서 안으로 들어오는 연결**입니다. 친구가 내 공인 IP로 접속을 시도하면 공유기는 "이 연결을 집 안 어느 PC로 보내야 하지?"를 모르기 때문에 그냥 버립니다. 그래서 마인크래프트 서버를 열려면 아래 셋 중 하나를 해야 합니다.

- 공유기에게 "25565번 포트로 오는 건 이 PC로 넘겨" 라고 알려주기 > **포트포워딩**
- 공유기를 거치지 않는 가상 사설망(VPN)으로 친구와 직접 연결 > **테일스케일**
- 아예 외부 접속을 포기하고 같은 공유기 안에서만 놀기 > **LAN**

어느 방식이든 마지막에 **Windows 방화벽**이 서버 포트를 열어 줘야 합니다(6장). 이걸 빼먹어서 접속이 안 되는 경우가 가장 많습니다.

2. 세 가지 방식 비교

항목	테일스케일	포트포워딩	LAN
공유기 설정	불필요	필요 (UPnP면 자동)	불필요
친구가 할 일	Tailscale 앱 설치 + 로그인	없음 (주소만 입력)	없음
보안	암호화 P2P, 외부에 포트 노출 없음	포트가 인터넷에 공개됨 > 스캔·무작위 접속 위험	외부 접근 불가
지연/속도	대부분 직접 연결(P2P). 일부 환경은 릴레이 경유로 약간 느림	직접 연결, 가장 빠름	가장 빠름
인원 제한	무료 플랜: 사용자 3명(기기 100대). 노드 공유로 우회 가능	없음	없음
공인 IP 변동	영향 없음	바뀌면 친구에게 다시 알려야 함 (DDNS로 해결 가능)	영향 없음
기숙사·회사·LTE 등 포트 못 여는 환경	가능	불가	-

추천: 친구가 10명 이하이고 공유기 설정이 번거롭다면 **테일스케일**. 불특정 다수에게 열거나 친구가 앱 설치를 싫어하면 **포트포워딩**. PC방·집에서 같은 와이파이로 놀 때는 **LAN**.

3. 방식 A: 테일스케일 (추천)

테일스케일은 WireGuard 기반의 개인용 VPN 서비스입니다. 내 PC와 친구 PC에 각각 앱을 설치해 같은 "테일넷"에 넣으면, 서로 100.x.x.x 대역의 고정 IP로 직접 통신할 수 있습니다. 공유기나 통신사가 뭐든 상관없고, 트래픽은 종단 간 암호화됩니다.

3-1. 서버 PC 설정 (런처 네트워크 탭)

1. **[1. 테일스케일 설치]** 클릭 > 사용자 계정 컨트롤(UAC) 창에서 "예". 설치는 조용히 진행되며 1분 내외.
2. **[2. 로그인 / 연결]** 클릭 > 브라우저가 열리면 Google / Microsoft / GitHub / Apple 계정 중 하나로 로그인. 처음이면 테일넷이 자동 생성됩니다.
3. 런처로 돌아와 **[상태 새로고침]**. 상태가 **연결됨**으로 바뀌고 **Tailscale IP**(100.x.x.x)와 **MagicDNS 이름**(예: desktop-abc.tail1234.ts.net)이 채워집니다.
4. 6장의 방화벽 규칙을 추가합니다.

설치가 끝나면 작업 표시줄 트레이에 Tailscale 아이콘이 생깁니다. 아이콘을 눌러 "Connected" 상태인지 언제든 확인할 수 있습니다.

3-2. 친구 초대 — 두 가지 방법

테일스케일은 "같은 테일넷(계정)에 속한 기기끼리만" 통신합니다. 그래서 친구를 들이는 방법은 둘 중 하나입니다: **(1) 친구를 내 테일넷의 사용자로 초대**하거나, **(2) 친구는 자기 테일넷을 쓰고 내 서버 PC 한 대만 그쪽에 빌려주기(노드 공유)**.

	방법 (1) 사용자 초대	방법 (2) 노드 공유 (추천)
친구 계정	내 테일넷에 "사용자"로 들어옴	친구 본인 계정 그대로 (자기 테일넷)
무료 플랜 제한	사용자 3명까지 (나 포함)	사용자 수에 안 들어감 > 친구 몇 명이든 OK
친구가 보는 것	내 테일넷의 모든 기기	내 서버 PC 한 대만
내가 보는 것	친구의 기기	아무것도 안 보임 (정상)
보안	친구가 내 다른 PC/NAS에도 접근 가능	서버 PC만 노출. 서버도 친구 쪽으로 먼저 연결 못 함(격리)
적합한 경우	가족·룸메이트 등 2명 이하	그 외 전부

방법 (1) 사용자 초대

1. 관리 콘솔 https://login.tailscale.com/admin/users > **Invite external users** > 친구 이메일 입력 > Send invite.
2. 친구는 메일의 링크로 수락 > https://tailscale.com/download 에서 앱 설치 > **초대받은 그 이메일**로 로그인.
3. 런처의 **연결된 기기** 목록에 친구 PC가 보이면 완료. 친구는 3-3의 주소로 접속.

노드 공유 — 처음 보는 사람을 위한 상세 절차

작동 원리: 내 테일넷의 기기 목록에서 서버 PC를 골라 "공유 링크"를 만듭니다. 친구가 자기 테일스케일 계정으로 로그인한 상태에서 그 링크를 열고 Accept 하면, **친구의 기기 목록에 내 서버 PC가 추가**됩니다. 친구

입장에서는 마치 자기 테일넷에 PC가 한 대 더 생긴 것처럼 보이고, 내 입장에서는 아무 변화가 없습니다.
연결은 테일스케일이 알아서 맺어 주므로 양쪽 공유기 설정은 필요 없습니다.

[내가 할 일 — 한 번만]

1 런처 네트워크 탭 **[관리 콘솔 열기 (기기 공유)]** > 브라우저에 Machines 목록이 열림.

2 서버 PC 이름(런처의 MagicDNS 이름 앞부분, 예: **desktop-abc**) 행 오른쪽 끝 ··· 클릭 > **Share…**

3 창에서 **Copy invite link** 탭 선택 > **Reusable link** 스위치 ON (여러 친구가 같은 링크를 쓰게) > **Copy share link**.

4 복사한 링크를 런처 네트워크 탭의 **"공유 링크"** 칸에 붙여넣기 > 설정 저장. 이후 "친구용 안내문 복사"에 링크가 자동으로 들어갑니다.

5 안내문을 카톡/디스코드로 보냅니다.

링크는 비밀번호처럼 다루세요. 링크를 가진 사람은 누구나 서버 PC에 접근할 수 있습니다. 공개 채팅방에 올리지 말고, 재사용 링크는 최대 1,000회·미사용 30일 후 만료됩니다. 잘못 퍼졌다면 Machines > 서버 PC > Share > ··· > **Revoke invite** 로 즉시 끊을 수 있습니다.

[친구가 할 일]

1 https://tailscale.com/download 에서 Tailscale 설치 > Google / Microsoft / GitHub / Apple 계정 아무거나로 로그인. (처음 로그인하면 친구 본인의 테일넷이 자동 생성되고, 본인이 그 테일넷의 Owner가 됩니다 — 공유 수락에 필요한 권한이 자동으로 생기는 셈)

2 트레이의 Tailscale 아이콘이 **Connected** 인지 확인.

3 내가 보낸 **공유 링크를 브라우저로 열기** > 로그인 상태라면 "(내 이름) wants to share desktop-abc with you" 화면 > **Accept**.

4 Tailscale 앱 > 기기 목록(Network devices)에 **desktop-abc**가 "shared" 표시와 함께 나타나면 성공.

5 마인크래프트 > 멀티플레이 > 서버 추가 > 주소에 안내문의 **Tailscale IP**(100.x.x.x) 입력 > 접속.

[확인 포인트]

- 공유된 서버 PC의 IP는 **내 테일넷에서 보이는 100.x.x.x와 보통 동일**합니다 (아주 드물게 친구 테일넷에서 그 IP가 이미 쓰이면 다른 100.x 주소가 배정됨 — 친구 기기 목록에 표시된 IP를 쓰면 됨).
- MagicDNS 이름은 **전체 이름**(desktop-abc.tail1234.ts.net)만 풀립니다. 짧은 이름(desktop-abc)은 친구 쪽에서 안 됩니다. 확실하게 하려면 IP를 알려주세요.
- 친구 PC에서 cmd > **ping 100.x.x.x** 응답이 오면 네트워크는 된 것. 그래도 마크 접속이 안 되면 서버 PC 방화벽(6장).
- 서버 PC에서는 친구 기기가 보이지 않고 ping도 안 됩니다. 공유는 **친구 > 서버 방향만** 열리는 격리 상태이며 마인크래프트에는 이 방향이면 충분합니다.
- 친구가 다른 PC로 바꾸면 그 PC에도 Tailscale을 같은 계정으로 로그인하면 됩니다 — 공유는 계정(테일넷) 단위라 다시 수락할 필요 없음.
- 친구를 내보내려면 Revoke invite(링크 전체 무효) 또는 친구가 자기 기기 목록에서 shared 기기를 Remove.

3-3. 친구가 입력할 서버 주소

MagicDNS 이름 사용: desktop-abc.tail1234.ts.net
IP 사용: 100.101.102.103
포트를 바꿨다면: 100.101.102.103:25566

노드 공유로 들어온 친구는 MagicDNS 이름이 안 풀릴 수 있으니 **IP 주소**를 알려주는 것이 확실합니다.

3-4. 자주 생기는 문제

증상	원인 / 해결
친구 Tailscale은 켜졌는데 접속 불가	서버 PC 방화벽(6장) 미설정이 90%. 그다음 서버가 실제로 켜져 있는지(콘솔에 Done).
"relay" 경유로 렉이 심함	양쪽 공유기가 모두 엄격한 NAT일 때 DERP 릴레이를 탑니다. 한쪽이라도 공유기에서 UPnP를 켜면 대개 직접 연결로 바뀝니다. tailscale ping 100.x.x.x 로 확인.
회사/학교 PC에서 Tailscale 설치 불가	정책으로 막힌 환경. 포트포워딩 방식으로 전환하세요.
로그인 URL이 안 뜸	트레이의 Tailscale 아이콘 > Log in 으로 직접 로그인 후 런처에서 상태 새로고침.
재부팅 후 연결 끊김	트레이 아이콘 > Connect. 설정에서 "Run unattended"를 켜두면 로그인 전에도 자동 연결됩니다(런처 설치는 기본으로 켬).

4. 방식 B: 포트포워딩

공유기에 "외부에서 TCP 25565로 오는 연결은 서버 PC(내부 IP)의 25565로 넘겨라"는 규칙을 추가합니다. 친구는 아무것도 설치하지 않고 내 **공인 IP:포트**로 접속합니다.

4-1. 준비: 런처에서 확인할 값

- **공인 IP** — [조회] 버튼. 예: 121.134.xx.xx (친구에게 알려줄 주소)
- **이 PC 내부 IP** — 예: 192.168.0.15 (공유기 규칙에 넣을 주소)
- **공유기 주소** — 예: 192.168.0.1 ([관리 페이지 열기]로 접속)
- **포트** — 설정 탭의 값. 기본 25565

내부 IP가 바뀌면 포트포워딩이 깨집니다. 공유기 관리 페이지의 DHCP 설정에서 서버 PC의 MAC 주소에 IP를 고정(수동 할당/IP 예약)해 두세요. 대부분 "DHCP 서버 설정 > 수동 IP 할당" 메뉴에 있습니다.

4-2. 자동: UPnP

공유기에 UPnP(Universal Plug and Play)가 켜져 있으면 런처가 자동으로 포트를 엽니다. 네트워크 탭에서 **UPnP 체크** > **[지금 UPnP 개방 시도]**. "V UPnP 개방됨"이 뜨면 4-3은 건너뛰어도 됩니다. 서버를 시작할 때마다 다시 열고, 종료하면 닫습니다.

UPnP가 꺼져 있다면 공유기 관리 페이지의 "고급 설정 > UPnP" 에서 켤 수 있습니다. 보안상 UPnP를 켜기 싫다면 4-3의 수동 방식을 쓰세요.

4-3. 수동: 공유기 관리 페이지에서 규칙 추가

[관리 페이지 열기] > 공유기 관리자 비밀번호로 로그인(공유기 바닥 스티커 또는 초기값). 메뉴 이름은 제조사마다 다릅니다.

제조사	메뉴 위치	비고
ipTIME	고급 설정 > NAT/라우터 관리 > 포트포워드 설정	규칙 이름 자유, 내부 IP, 프로토콜 TCP, 외부/내부 포트 25565~25565
KT (GiGA WiFi 등)	장치설정 > 트래픽 관리 > 포트 포워딩	관리 페이지 http://172.30.1.254, 기본 ID ktuser
SK브로드밴드	고급설정 > NAT > 포트포워딩	관리 페이지 http://192.168.25.1 (모델별 상이)
LG U+	고급설정 > NAT 설정 > 포트포워딩	관리 페이지 http://192.168.219.1
ASUS	WAN > 가상 서버/포트 포워딩	
TP-Link	고급 > NAT 포워딩 > 가상 서버	
Netgear	고급 > 고급 설정 > 포트 포워딩/트리거	

입력값은 공통입니다:

```
프로토콜: TCP (TCP/UDP 둘 다 선택 가능하면 둘 다)
외부(WAN) 포트: 25565
내부(LAN) IP: 서버 PC 내부 IP (예: 192.168.0.15)
내부(LAN) 포트: 25565
```

4-4. 확인

1. 런처에서 서버 시작 > 콘솔에 "Done" 확인.
2. 네트워크 탭 **[외부에서 포트 열림 확인]** > 사이트에서 **Open**이면 성공. Closed면 4-5 참고.
3. 친구에게 **공인IP:포트**를 알려줍니다. 포트가 25565면 IP만 알려줘도 됩니다.

4-5. 포트가 안 열릴 때

- **Windows 방화벽** 규칙 미추가 (6장) — 가장 흔함.
- **이중 NAT**: 통신사 모뎀도 공유기이고 그 아래에 내 공유기가 또 있는 경우. 부록 C 참고.
- **통신사 차단 / CGNAT**: 공인 IP 조회 결과가 100.64.x.x ~ 100.127.x.x 이거나 공유기 WAN IP와 공인 IP가 다르면 통신사가 NAT을 한 번 더 하는 것. 포트포워딩 불가 > 테일스케일로 전환.
- 내부 IP가 바뀜 > 4-1의 IP 고정.
- 서버가 꺼져 있음 > 확인 사이트는 실제로 응답하는 프로그램이 있어야 Open으로 나옵니다.

4-6. 공인 IP가 자꾸 바뀔 때 (DDNS)

가정용 인터넷은 공인 IP가 며칠~몇 주 단위로 바뀔 수 있습니다. 공유기의 **DDNS** 기능(ipTIME: 고급 설정 > 특수 기능 > DDNS 설정)을 켜면 "내이름.iptime.org" 같은 고정 주소를 쓸 수 있습니다. 친구에게는 그 주소를 알려주세요.

5. 방식 C: LAN 전용

서버 PC와 친구 PC가 같은 공유기(같은 와이파이)에 있을 때만 쓰는 방식입니다. 런처 네트워크 탭에 표시된 **내부 IP:포트**를 친구가 입력하면 끝입니다. 6장의 방화벽만 열어 주세요.

- 공유기에 "AP 격리", "무선 클라이언트 격리", "게스트 네트워크" 가 켜져 있으면 같은 와이파이라도 서로 안 보입니다. 끄거나 일반 네트워크로 접속.
- 마인크래프트 클라이언트의 "LAN에 공개"와는 다릅니다. TailCraft 서버는 전용 서버이므로 주소를 직접 입력해야 합니다.
- PC방은 PC마다 격리하는 경우가 많아 안 될 수 있습니다. 그럴 땐 테일스케일로.

6. Windows 방화벽 (모든 방식 공통)

Windows는 기본적으로 외부에서 들어오는 연결을 전부 막습니다. 자바(서버)가 처음 실행될 때 "액세스 허용" 창이 뜨기도 하지만, 그 창에서 **공용 네트워크**가 체크 해제되어 있거나 창을 닫아버리면 테일스케일·LAN 접속이 모두 막힙니다.

6-1. 런처로 추가 (권장)

네트워크 탭 > **[방화벽 허용 규칙 추가 (관리자 권한)]** > UAC "예". "TailCraft Minecraft" 라는 이름으로 TCP 서버 포트 인바운드 허용 규칙이 생깁니다. 상태가 "V 방화벽 허용 규칙 있음"으로 바뀌면 끝. 포트를 바꾸면 다시 눌러 주세요(기존 규칙을 덮어씁니다).

6-2. 직접 추가

관리자 권한 PowerShell 또는 cmd:
netsh advfirewall firewall add rule name="Minecraft" dir=in action=allow protocol=TCP localport=25565

또는 Windows 보안 > 방화벽 및 네트워크 보호 > 고급 설정 > 인바운드 규칙 > 새 규칙 > 포트 > TCP 25565 > 연결 허용 > 도메인/개인/공용 모두 체크.

백신·보안 프로그램(V3, 알약, Norton 등)이 자체 방화벽을 갖고 있으면 거기서도 Java 또는 포트를 허용해야 합니다.

7. 친구에게 알려줄 것 / 접속 절차

런처 대시보드의 **[친구용 안내문 복사]**를 누르면 현재 방식에 맞는 안내문이 클립보드에 복사됩니다.
카톡/디스코드에 붙여넣기만 하면 됩니다. 내용은 대략 다음과 같습니다.

방식	친구가 할 일
테일스케일	(1) Tailscale 설치·로그인(초대 수락 또는 공유 링크 Accept) (2) 마인크래프트 > 멀티플레이 > 서버 추가 > 주소에 Tailscale IP 입력
포트포워딩	마인크래프트 > 멀티플레이 > 서버 추가 > 공인IP(:포트) 입력
LAN	마인크래프트 > 멀티플레이 > 서버 추가 > 내부IP(:포트) 입력

공통: 친구의 **마인크래프트 버전**이 서버와 같아야 합니다(런처 대시보드에 표시). 모드 서버(Fabric/NeoForge/Forge, Arclight 포함)는 친구도 같은 로더 + 같은 모드를 설치해야 합니다 — 런처 모드/플러그인 탭의 **[친구용 모드 zip 내보내기]**로 묶어서 보내세요. 플러그인(EssentialsX 등)은 서버에만 있으면 되고 친구는 아무것도 설치하지 않습니다. Paper/Arclight 서버의 플러그인은 바닐라 클라이언트로도 접속 가능합니다.

8. 문제 해결 체크리스트

위에서부터 순서대로 확인하세요. 대부분 3번 안에서 해결됩니다.

1. 서버가 켜져 있는가? — 런처 상단 상태가 **실행 중**, 콘솔에 **Done (x.xxxs)!**
2. 내 PC에서 접속되는가? — 마인크래프트에서 **localhost**로 접속. 안 되면 네트워크 문제가 아니라 서버 문제(콘솔 오류 확인).
3. 방화벽 규칙이 있는가? — 네트워크 탭 "V 방화벽 허용 규칙 있음"
4. (테일스케일) 양쪽 모두 Connected 인가? — 런처 "연결된 기기"에 친구가 보이는가(같은 테일넷일 때). 친구 PC에서 cmd > ping 100.x.x.x
5. (포트포워딩) 외부 포트 확인 사이트에서 Open 인가? — Closed면 4-5
6. (LAN) 같은 공유기인가? 격리 옵션은 꺼져 있는가?
7. 포트를 바꿨다면 친구가 주소 뒤에 :포트 를 붙였는가?
8. 버전이 같은가? "Outdated server/client" 메시지면 버전 불일치.
9. "Failed to verify username" / "Invalid session" — online-mode가 켜져 있는데 비정품이거나 Mojang 인증 서버 장애. 정품 재로그인.
10. 접속은 되는데 렉 — 메모리 할당 증가, 시야 거리 8 이하, (테일스케일) 릴레이 경유 여부 확인.

9. 보안 권장 사항

- **online-mode(정품 인증)는 켜 두세요.** 끄면 누구나 아무 닉네임으로 들어와 관리자(OP) 닉네임을 사칭할 수 있습니다. 비정품 친구가 있다면 화이트리스트를 반드시 함께 쓰세요.
- **포트포워딩 방식은 화이트리스트 필수.** 공개된 포트는 몇 시간 안에 자동 스캐너에 발견됩니다. 런처 **플레이어 탭**에서 접속한 사람의 행을 고르고 [화이트리스트 추가] 한 번이면 됩니다(콘솔에서는 **whitelist add 닉네임**). 같은 탭에서 OP 부여/해제, 킥, 밴, IP 밴도 버튼으로 처리하고, 닉네임별 접속 IP·최근 접속 시각이 기록됩니다. MAC 주소는 같은 공유기(LAN) 접속자만 표시됩니다 — 인터넷/테일스케일 너머의 MAC은 어떤 서버도 알 수 없습니다.
- OP 권한은 꼭 필요한 사람에게만: 콘솔 **op 닉네임** / **deop 닉네임**.
- 테일스케일은 기본적으로 테일넷 안의 기기만 접근 가능하므로 가장 안전합니다. 노드 공유 시에도 링크를 받은 사람만 들어옵니다.
- 서버 PC의 다른 공유 서비스(파일 공유, 원격 데스크톱)는 포트포워딩하지 마세요. 마인크래프트 포트 하나만 엽니다.
- 정기 백업: server\world 폴더를 주기적으로 복사해 두세요.

10. 부록

A. 포트 바꾸기

설정 탭에서 포트를 바꾸고 저장 > 네트워크 탭에서 방화벽 규칙 다시 추가 > (포트포워딩) 공유기 규칙도 새 포트로 수정 > 친구에게 **주소:새포트** 형식으로 알려주기.

B. 공인 IP가 바뀌었을 때 (포트포워딩)

네트워크 탭 [조회]로 새 IP 확인 후 친구에게 다시 알려주면 됩니다. 공유기 규칙은 내부 IP 기준이라 손댈 필요 없습니다. 자주 바뀌면 4-6의 DDNS.

C. 이중 NAT (공유기 두 대)

통신사 모뎀/공유기 아래에 내 공유기를 또 연결한 구조입니다. 인터넷 > 모뎀(공유기1) > 내 공유기(공유기2) > PC. 이 경우 포트포워딩을 **두 번** 해야 합니다.

1. 공유기2(내 공유기) 관리 페이지에서 WAN IP를 확인 (예: 192.168.1.5). 이 값이 사설 IP(192.168.x.x / 10.x.x.x / 172.16~31.x.x)면 이중 NAT.
2. 공유기1(모뎀) 관리 페이지에서 25565 > 공유기2의 WAN IP(192.168.1.5)로 포트포워딩.
3. 공유기2에서 25565 > 서버 PC 내부 IP로 포트포워딩(4-3).
4. 더 간단한 방법: 공유기2를 "브리지/AP 모드"로 바꾸거나, 그냥 테일스케일을 쓰세요.

D. 테일스케일 용어

용어	뜻
테일넷(Tailnet)	내 계정에 묶인 기기들의 사설망. 가입하면 자동 생성.
MagicDNS	기기 이름으로 접속하게 해 주는 내부 DNS. 예: desktop-abc.tail1234.ts.net

용어	뜻
노드 공유(Node sharing)	내 테일넷의 기기 하나를 다른 테일넷 사용자에게 공유 링크로 빌려줌. 받는 쪽 기기 목록에 그 기기가 추가되고 보통 같은 100.x IP로 접속. 사용자 수 제한에 안 걸림. 3-2 참고.
DERP 릴레이	직접 연결이 불가능할 때 경유하는 테일스케일 중계 서버. 느려지는 원인.
Funnel	테일스케일 없이도 인터넷에서 접속하게 공개하는 기능. TCP 지원하지만 릴레이 경유라 게임엔 비추.

문서 끝. 런처의 도움말 탭에서 튜토리얼을 다시 볼 수 있습니다.